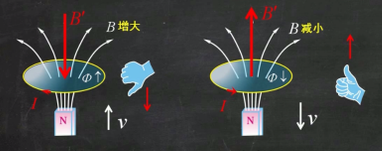
Title:

考点	重要程度	占 分	常见题型
1. 感生电动势 2. 动生电动势	必考	10～15	大题

1. 感生电动势

题1. 判断下面感应电动势方向　　楞次定律：阻碍磁通量变化



$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}$　$\Phi=B\cdot S$

B变化 S不变 ➡ $\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=\oint\vec{E}_k d\vec{l}=-\int\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}d\vec{S}$ ➡ 感生电动势

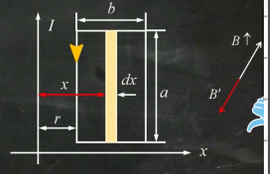
B不变 S变化 ➡ $\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=B\cdot l\cdot v$ ➡ 动生电动势

1. 感生电动势　$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=\oint\vec{E}_k d\vec{l}=-\int\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}d\vec{S}$　蜂考

题3. 如图所示，一长直带电导线与一单匝矩形线圈共面，矩形线圈的边长分别为 a 和 b 时，它到直导线的距离为 r，长直导线通有电流 I，方向如图所示，试求：

（1）线圈中的磁通量 Φ；

（2）若导线中电流 $I=kt$，其中 k 为大于零的常数，t 为时间，则给出线圈中的感应电动势 ε 的大小和方向。



解：(1)矩形线框中取窄条宽为 dx　$dS=adx$

$d\Phi=B\cdot dS=\frac{\mu_0 I}{2\pi x}\cdot adx=\frac{\mu_0 Ia}{2\pi x}dx$

$\Phi=\int d\Phi=\int_r^{r+b}\frac{\mu_0 Ia}{2\pi x}dx=\frac{\mu_0 Ia}{2\pi}\ln\frac{r+b}{r}$

(2) $I=kt$ 时　$\Phi=\frac{\mu_0 a\cdot kt}{2\pi}\ln\frac{r+b}{r}$

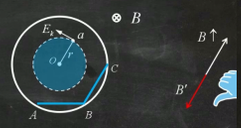
$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{\mu_0 ak}{2\pi}\ln\frac{r+b}{r}$　电动势大小为：$\frac{\mu_0 ak}{2\pi}\ln\frac{r+b}{r}$　方向逆时针。

1. 感生电动势　$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=\oint\vec{E}_k d\vec{l}=-\int\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}d\vec{S}$　蜂考

题4. 在半径为 R 的无限长圆筒内，分布着磁感应强度为 B 的均匀磁场，方向与轴线平行垂直纸面向内（如图所示），以大小为 $\frac{dB}{dt}$ 变化，且 $\frac{dB}{dt}>0$，a 点离轴线的距离为 $r(r<R)$。求：

（1）a 点感生电场的大小和方向；

（2）$AB=BC=R$，求 AC 上的感应电动势的大小，并判断 A,B,C 三点哪点的电势最高。



解：(1)由 $\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=\oint_L\vec{E}_k d\vec{l}$

$\Phi=B\cdot S=B\cdot\pi r^2$　$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{dB}{dt}\pi r^2$

$\oint_L\vec{E}_k d\vec{l}=E_k\cdot\oint_L d\vec{l}=E_k\cdot 2\pi r$

$\Rightarrow E_k=-\frac{r}{2}\cdot\frac{dB}{dt}$

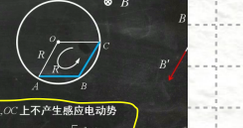
方向逆时针，垂直于 OA

1. 感生电动势　$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=\oint\vec{E}_k d\vec{l}=-\int\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}d\vec{S}$　蜂考

题4. 在半径为 R 的无限长圆筒内，分布着磁感应强度为 B 的均匀磁场，方向与轴线平行垂直纸面向内（如图所示），以大小为 $\frac{dB}{dt}$ 变化，且 $\frac{dB}{dt}>0$，a 点离轴线的距离为 $r(r<R)$。求：

（1）a 点感生电场的大小和方向；

（2）$AB=BC=R$，求 AC 上的感应电动势的大小，并判断 A,B,C 三点哪点的电势最高。



解：(2)补齐 OA,OC，形成封闭回路

$\Phi=B\cdot S=B\cdot 2S_{\triangle OAB}=\frac{\sqrt{3}}{2}BR^2$

$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{\sqrt{3}R^2}{2}\frac{dB}{dt}$

因为在 OA,OC 上不产生感应电动势

故 AC 上感应电动势为 $\frac{\sqrt{3}R^2}{2}\frac{dB}{dt}$

感应电流沿 $A\to B\to C$ 方向，故 C 点电势最高。

电源

1. 感生电动势　$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=\oint\vec{E}_k d\vec{l}=-\int\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}d\vec{S}$　蜂考

题5. 尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中，通以相同变化率的磁通量，当不计环的自感时，环中（　）

A.感应电动势不同　　B.感应电动势相同，感应电流相同

C.感应电动势不同，感应电流相同　　D.感应电动势相同，感应电流不同

题6. 引起感生电动势的非静电力是 感生电场 。

题7. 在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L\vec{E}_k d\vec{l}=\frac{d\Phi}{dt}$ 式中 $\vec{E}_k$ 为感应电场的电场强度

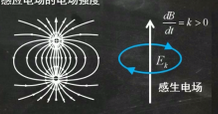
此式表明：（　）

A.闭合曲线 L 上的 $\vec{E}_k$ 处处相等

B.在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念

C.感应电场强度线不是闭合的

D.感应电场是保守电场



静电场：保守场，有源场，非闭合

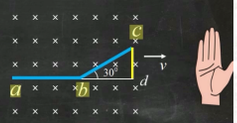
感生电场：非保守场，无源场，有旋场，闭合，环路上 $\vec{E}_k$ 大小处处相等，方向不同

2. 动生电动势　$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=B\cdot l\cdot v$

题1. 一导线 ac 弯成如图所示形状，且 $ab=bc=10cm$，若使导线在磁感应强度 $B=2.5\times10^{-2}T$ 的均匀磁场中，以速度 $v=1.5cm\cdot s^{-1}$ 向右运动，求：

（1）ac 间电势差

（2）ac 间哪一端电势高?



解：$\varepsilon=B\cdot l\cdot v=B\cdot bc\sin30°\cdot v$

$=2.5\times10^{-2}\times0.1\times\frac{1}{2}\times1.5\times10^{-2}=1.875\times10^{-5}(V)$

$U_{ac}=U_a-U_c=-1.875\times10^{-5}\ V$

2. 动生电动势　$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=B\cdot l\cdot v$　蜂考

题3. 一长为 l 金属棒在均匀磁场中以角速度 ω 绕中心 O 逆时针方向旋转，磁场的方向如图，大小为 B，O、a 两端电势高的是_____端，电动势为 _____。



解：金属棒上取线元 dr

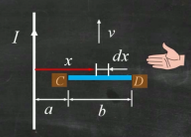
$d\varepsilon=B\cdot dr\cdot v=B\cdot dr\cdot\omega r=B\omega r dr$

$\varepsilon=\int d\varepsilon=\int_0^L B\omega r dr=\frac{1}{2}B\omega L^2$

故 O 点电势高。

2. 动生电动势　$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=B\cdot l\cdot v$

题4. 一无限长直导线载有电流 I，长度为 b 的金属杆 CD 与导线共面且垂直，相对位置如图，CD 杆以速度 $\vec{v}$ 平行直线电流运动，求 CD 杆中的感应电动势，并判断 C,D 哪端电势较高？

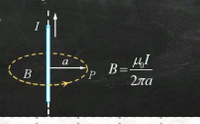


解：金属杆上取线元 dx

$d\varepsilon=B\cdot dx\cdot v=\frac{\mu_0 I}{2\pi x}\cdot vdx$

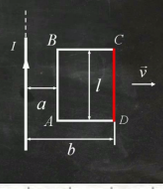
$\varepsilon=\int d\varepsilon=\int_a^{a+b}\frac{\mu_0 Iv}{2\pi x}dx=\frac{\mu_0 Iv}{2\pi}\cdot\ln\frac{a+b}{a}$

C 点电势较高



2. 动生电动势　$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=B\cdot l\cdot v$　蜂考

题5. 如图所示，由一根长直导线，载有直流电流 I，近旁有一个两条对边与它平行并与它共面的矩形线圈以匀速度 $\vec{v}$ 沿垂直于导线的方向离开导线，求：在图示位置时矩形线圈中的感应电动势的大小和方向



解：AB 段产生的电动势：

$\varepsilon_1=B\cdot l\cdot v=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\cdot l\cdot v$　B 为正极，A 为负极

CD 段产生的电动势：

$\varepsilon_2=B\cdot l\cdot v=\frac{\mu_0 I}{2\pi b}\cdot l\cdot v$　C 为正极，D 为负极

$\varepsilon=\varepsilon_1-\varepsilon_2=\frac{\mu_0 Ilv}{2\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$　方向沿顺时针

@自由笔记